

Trabalho Prático — Calculadora de Matrizes

Álgebra Linear // Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Prof. Dr. Eduardo — 1º Exercício Programa

Integrantes: Carolina de Oliveira Alves, Adrielly Cordeiro Cardoso e Thalia de Souza Luiz de Andrade.

1. Decisões tomadas

- Linguagem: o programa foi desenvolvido em C, compatível com GCC, Dev-C++ e OnlineGDB, utilizando apenas bibliotecas padrão.
- Estrutura: foi criada uma struct Matriz para armazenar linhas, colunas, elementos e o status de cadastro da matriz.
- Elementos: os valores são armazenados como double, permitindo o uso de números inteiros e decimais.
- Organização: cada operação foi criada em uma função própria, facilitando a leitura, os testes e a manutenção do código.
- Menu: o programa possui um menu interativo que permanece em execução até o usuário escolher a opção 0 — Sair.
- Preenchimento automático: permite gerar valores aleatórios dentro de um intervalo definido pelo usuário.
- Validação: foram criadas funções para tratar entradas inválidas e evitar erros ou travamentos durante a execução.

2. Dificuldades encontradas

- Entrada de dados: foi necessário tratar valores inválidos para evitar loops ou travamentos.
- Números decimais: como foi utilizado o tipo double, adotou-se uma margem de tolerância (EPSILON) para comparações, evitando problemas de arredondamento.
- Exibição: foi necessário padronizar a formatação dos valores para manter as matrizes organizadas no console.
- Multiplicação: foi preciso garantir que as dimensões das matrizes fossem compatíveis e implementar corretamente o cálculo dos elementos da matriz resultante.

3. Item opcional implementado

Foi implementada, como pontuação extra, a verificação automática das propriedades da matriz resultado gerada por cada operação (soma, subtração, multiplicação por escalar, transposta e multiplicação entre matrizes). Sempre que uma dessas operações é executada, o programa analisa o resultado e informa:

- Quadrada;
- Simétrica;
- Identidade.

Além da verificação automática, o menu conta com uma opção dedicada (11 — Verificar propriedades da Matriz Resultado) que permite repetir essa checagem sobre a última matriz resultado a qualquer momento, sem precisar refazer a operação.

Quando a matriz resultado não é quadrada, os testes de simetria e identidade são informados como não aplicáveis. Os itens opcionais de traço e determinante $2 \times 2 / 3 \times 3$ não foram implementados nesta versão.

4. Considerações finais

O programa atende aos requisitos obrigatórios do exercício, incluindo cadastro manual ou automático, exibição das matrizes, operações matemáticas, validação de entradas e dimensões e organização do código em funções.

O código-fonte está disponível no arquivo `calculadora_matrizes.c`, acompanhado das instruções de compilação e execução no `README.md` do repositório.